



Universidad de
los Andes

Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Métodos Computacionales en Obras Civiles

P1A3: Casos Base y Curvas de Interacción Entregable

Juan Pablo Cáceres, Benjamín García, Nicolás García

Grupo 3

11 de septiembre de 2026

Índice

1	Introducción	1
2	Casos base	1
2.1	Caso G : carga permanente	1
2.2	Caso Q : carga viva	2
2.3	Caso E_X : sismo en X	2
2.4	Caso E_Y : sismo en Y	2
2.5	Diferencia entre casos base y combinaciones	2
3	Carga viva	3
3.1	Reutilización de áreas tributarias	3
3.2	Conservación de carga	4
3.3	Evidencia del procedimiento	4
3.4	Resultados	4
4	Sismo pseudoestático	5
4.1	Masa sísmica	5
4.2	Fuerza horizontal equivalente	6
4.3	Centro de masa y momento equivalente	7
4.4	Resultados por piso	7
4.4.1	Pesos, masas y fuerzas aplicadas	7
4.4.2	Corte basal	8
4.4.3	Desplazamientos de los diafragmas	8
4.4.4	Rotación de los diafragmas	9
4.5	Limitaciones	9

5 Superposición	10
5.1 Combinación implementada	10
5.2 Formulación de la superposición	10
5.3 Comparación con una corrida explícita de OpenSees	11
5.4 Resultados disponibles	11
6 Momento-curvatura	12
7 Curva P-M de columna	13
8 Curvas P-M de muros	14
8.1 Alcance y criterio de dirección	15
8.2 Resultados y evidencia	15
8.3 Verificación de la dirección principal	17
9 Verificación RC	17
9.1 Comparación de puntos característicos	18
10 Primera demanda-capacidad	19
11 Uso de IA	21

1. Introducción

Este informe documenta el desarrollo y la verificación del modelo estructural de la Semana 03. El análisis reutiliza la geometría y las cargas establecidas anteriormente en la Semana 02 y agrega la definición de casos base, carga sísmica pseudoestática, superposición de resultados y análisis de secciones de hormigón armado.

Los resultados numéricos se generan en [Edificio/results/](#). Las tablas de este informe se obtienen de esos archivos y las figuras se generan durante la ejecución del modelo o se incorporan como evidencia independiente.

La Tabla 1 resume los datos generales de este informe.

Tabla 1: Datos generales del informe.

Campo	Información
Asignatura	Métodos Computacionales en Ingeniería de Obras Civiles
Laboratorio	Semana 03
Modelo	Edificio 3D en OpenSees
Archivo de ejecución	Edificio/analysis/load_cases/ejecutar.py
Unidades	kN, m, s
Estado actual	Verificado para G , Q , E_X , E_Y , R y capacidad HA de columna y curvas P-M de muros

2. Casos base

Antes de estudiar una combinación de cargas, se analiza cada solicitación por separado. Estos análisis independientes se denominan casos base. El objetivo es identificar qué efecto produce cada tipo de carga y, posteriormente, poder sumar sus respuestas de acuerdo con los factores de combinación definidos.

2.1 Caso G : carga permanente

El caso G es la representación de las acciones permanentes, es decir, aquellas que actúan durante la vida útil de la estructura. Incluye el peso propio de vigas, columnas, muros y losas, además de las cargas permanentes adicionales, como las terminaciones.

Este caso es necesario porque el edificio siempre está sometido a su propio peso y a las cargas que no dependen del uso del edificio. Además, G es una de las principales fuentes de masa para el análisis sísmico. En el modelo se consideran como cargas permanentes los siguientes elementos:

- **Losas:** peso calculado a partir de espesor, densidad y área.
- **Terminaciones:** pavimentos, revestimientos, cielos y otras instalaciones fijas.
- **Vigas y columnas:** peso propio calculado desde la sección y longitud de cada barra.
- **Muros:** peso propio distribuido en los nodos de los elementos de muro.

2.2 Caso Q : carga viva

Q es la representación de las sobrecargas variables asociadas al uso del edificio. Sus intensidades y áreas se transfieren a las vigas y muros mediante las áreas tributarias.

Se mantiene como caso independiente porque la carga viva puede participar con un factor distinto en las combinaciones y en la masa sísmica. Separarla de G permite controlar esa participación sin modificar la carga viva original.

2.3 Caso E_X : sismo en X

E_X representa una acción horizontal pseudoestática aplicada en la dirección global X . La fuerza de cada piso se calcula usando su masa sísmica y la aceleración horizontal adoptada.

Se define E_X para estudiar la respuesta lateral del edificio frente a una acción horizontal en X . Mantenerlo separado de E_Y permite identificar la respuesta asociada a cada dirección principal.

2.4 Caso E_Y : sismo en Y

E_Y representa una acción horizontal pseudoestática aplicada en la dirección global Y . Su procedimiento es equivalente al de E_X , cambiando la dirección de la fuerza y del momento asociado.

Se incluye E_Y porque la rigidez, la masa y la geometría pueden producir una respuesta diferente en la dirección Y . No se supone que la respuesta en X sea representativa de ambas direcciones.

2.5 Diferencia entre casos base y combinaciones

Los casos G , Q , E_X y E_Y no se aplican simultáneamente desde el comienzo. Cada uno se resuelve por separado para obtener desplazamientos, reacciones y fuerzas internas. Luego, como el modelo global es elástico lineal, sus respuestas pueden combinarse linealmente mediante los factores correspondientes.

3. Carga viva

3.1 Reutilización de áreas tributarias

La carga viva utilizada en el modelo corresponde a la información previamente definida en la Semana 2. En esta etapa no se modificaron arbitrariamente los paños ni se volvió a estimar su geometría; se reutilizaron las zonas de carga, sus intensidades y las áreas tributarias ya establecidas. La información de entrada se encuentra en [Edificio/data/loads/cargas_losas.json](#).

Para interpretar el procedimiento, se distinguen cuatro conceptos:

- **Paño:** superficie de losa donde actúa la carga.
- **Zona de carga:** región del paño con una misma intensidad q_Q .
- **Área tributaria:** parte del paño asignada a un receptor.
- **Receptor:** viga o muro que recibe la carga transferida.

Las áreas tributarias se obtienen mediante la partición a 45 adoptada en la Semana 2. Una vez determinada el área correspondiente a cada receptor, la carga viva se calcula multiplicando la intensidad superficial por dicha área:

$$Q_{\text{zona}} = q_{Q,\text{zona}} \cdot A_{\text{zona}} \quad (1)$$

En la Ecuación 1, Q_{zona} es la carga viva total de la zona en kN, $q_{Q,\text{zona}}$ corresponde a la carga viva superficial en kN/m² y A_{zona} es el área tributaria en m². Por ejemplo, para una asignación con $A_{\text{zona}} = 3.096679 \text{ m}^2$ y $q_{Q,\text{zona}} = 4.903325 \text{ kN/m}^2$, se obtiene:

$$Q_{\text{zona}} = 4.903325 \times 3.096679 = 15.184024 \text{ kN} \quad (2)$$

El archivo [Edificio/results/transfendencia_Q.csv](#) contiene el detalle de este proceso. Para cada losa identifica el receptor, su ID, el área tributaria, la intensidad aplicada y la carga resultante. De esta manera, la tabla permite reproducir el cálculo y comprobar que las áreas reutilizadas se transforman en cargas aplicadas a vigas y muros.

3.2 Conservación de carga

La reutilización de las áreas debe conservar la carga total. Por ello, para cada nivel se compara la carga calculada a partir de las zonas originales con la suma de las cargas transferidas al modelo:

$$Q_{\text{calculada}} = \sum q_{Q,\text{zona}} \cdot A_{\text{zona}} \quad (3)$$

$$Q_{\text{transferida}} = \sum \text{cargas aplicadas a vigas y muros} \quad (4)$$

$$\text{error} = Q_{\text{transferida}} - Q_{\text{calculada}} \quad (5)$$

Si el procedimiento está correctamente implementado, el error debe ser nulo dentro de la tolerancia numérica. Un error pequeño se atribuye al redondeo de las áreas y de las cargas; en cambio, una diferencia apreciable indicaría una pérdida, duplicación o asignación incorrecta de carga.

3.3 Evidencia del procedimiento

La verificación se respalda mediante tres fuentes complementarias:

- [Edificio/data/loads/cargas_losas.json](#) contiene las zonas y áreas de origen.
- [Edificio/results/transferencia_Q.csv](#) muestra el reparto hacia cada receptor.
- [Edificio/results/conservacion_Q.csv](#) compara los totales por nivel.

Además, el script [Edificio/verification/load_transfer/verificar_reparto_combinacion.py](#) revisa automáticamente que la suma de las cargas transferidas coincida con la carga de cada losa y que no existan receptores duplicados. La representación gráfica de las zonas de carga complementa esta evidencia, pero la comprobación principal se basa en las tablas y en el resultado numérico del verificador.

3.4 Resultados

La Tabla 2 resume la carga viva de origen y la carga transferida al modelo, por piso.

Tabla 2: Conservación de la carga viva por piso.

Cota [m]	Área origen [m ²]	Q origen [kN]	Q transferida [kN]	Error [kN]
3,960	711,280506	3027,990398	3027,990360	−0,000039
7,920	1367,873306	5427,242434	5427,242393	−0,000042
11,880	1391,723306	5536,081834	5536,081785	−0,000049
15,840	1494,555506	5268,791291	5268,791259	−0,000032
19,800	1486,376931	5346,815901	5346,815899	−0,000002

Los resultados muestran que las áreas tributarias definidas originalmente se reutilizan sin alterar la carga viva de cada nivel. La carga de origen y la carga transferida presentan diferencias del orden de 10^{-5} kN, atribuibles al redondeo numérico. Asimismo, la verificación automática confirma que las 652 losas analizadas conservan sus cargas G/Q y que no existen receptores duplicados. Por lo tanto, la transferencia y conservación de la carga viva quedan verificadas para la idealización adoptada.

4. Sismo pseudoestático

El objetivo de esta aplicación es representar la acción sísmica mediante fuerzas horizontales equivalentes aplicadas en los distintos niveles del modelo. Se consideran dos direcciones independientes: EX , en la dirección global X, y EY , en la dirección global Y.

Este procedimiento corresponde a una idealización pseudoestática con fines académicos. Las fuerzas sísmicas se calculan directamente como $F = m \times 0.20g$. Por lo tanto, el modelo no incorpora un espectro normativo ni los factores de reducción sísmica asociados a la ductilidad y disipación de energía de la estructura. El símbolo R utilizado posteriormente corresponde únicamente al nombre de una combinación de cargas y no debe confundirse con el factor normativo de reducción sísmica.

4.1 Masa sísmica

La masa sísmica de cada piso se obtiene a partir de la carga permanente y de una fracción de la carga viva. En este caso se considera el 100% de G y el 50% de Q :

$$W_i = \alpha_G G_i + \alpha_Q Q_i \quad (6)$$

$$m_i = \frac{W_i}{g} \quad (7)$$

En las Ecuaciones 6 y 7, W_i es el peso sísmico del piso o bloque i en kN, G_i es la carga permanente en kN, Q_i es la carga viva en kN, m_i es la masa sísmica en $\text{kN s}^2/\text{m}$, α_G y α_Q son ponderadores sin unidades, y g es la aceleración de gravedad, aproximadamente $9,80665 \text{ m/s}^2$. El peso sísmico se divide por la aceleración de gravedad para obtener la masa que utiliza OpenSees. De esta forma, la fuerza inercial se calcula mediante $F = m \times a$.

Los valores utilizados en esta corrida son:

$$\alpha_G = 1.00, \quad \alpha_Q = 0.50 \quad (8)$$

Esto significa que se considera el 100% de G y el 50% de Q para formar el peso sísmico. La carga viva Q no cambia; solo cambia la fracción de ella que participa en la masa sísmica.

Se adopta $\alpha_G = 1.00$ porque el peso permanente representa una acción permanente de la estructura. Se adopta $\alpha_Q = 0.50$ porque es el valor indicado para esta corrida de laboratorio. Estos valores es un parámetro del ejercicio y no una justificación normativa general, aun así, dentro del modelo es posible modificar los valores.

4.2 Fuerza horizontal equivalente

La fuerza horizontal de cada piso se calcula como:

$$a_i = \alpha_{\text{sismo},i} \cdot g \quad (9)$$

$$F_i = m_i \cdot a_i \quad (10)$$

En estas ecuaciones, a_i es la aceleración horizontal del piso i en m/s^2 , $\alpha_{\text{sismo},i}$ es la aceleración expresada como fracción de g , m_i es la masa sísmica en $\text{kN s}^2/\text{m}$ y F_i es la fuerza horizontal equivalente en kN. La Ecuación 10 corresponde a la segunda ley de Newton.

Se adopta inicialmente una aceleración uniforme:

$$\alpha_{\text{sismo}} = 0.20 \quad (11)$$

El valor 0.20 indica que la aceleración adoptada es el 20% de g . Se usa un perfil uniforme porque esta etapa busca verificar la implementación de masas, fuerzas y equilibrio, y el enunciado utilizado no exige una distribución triangular por altura. El parámetro queda editable para una etapa posterior.

Por lo tanto, la fuerza aplicada equivale al 20% del peso sísmico de cada piso. El parámetro puede modificarse mediante `aceleracion_por_piso_g` si se requiere asignar aceleraciones diferentes por nivel.

4.3 Centro de masa y momento equivalente

La fuerza horizontal de cada piso se aplica en su centro de masa. Como el modelo representa cada diafragma mediante un nodo maestro, la fuerza se aplica en ese nodo junto con un momento equivalente que reproduce el efecto de transportarla desde el centro de masa. Se utiliza el nodo maestro porque los diafragmas se representan mediante restricciones cinemáticas y no mediante una superficie rígida adicional. El centro de masa es el punto físico de aplicación de la fuerza, mientras que el nodo maestro es el punto disponible para aplicar la carga en el modelo.

El centro de masa se calcula a partir de las masas nodales de cada piso. El momento equivalente permite conservar el mismo efecto estático que se obtendría aplicando directamente la fuerza en el centro de masa. Para una fuerza en X se utiliza la diferencia de coordenadas en Y . Para una fuerza en Y se utiliza la diferencia de coordenadas en X :

$$M_{z,EX} = -F_x (y_{CM} - y_M) \quad (12)$$

$$M_{z,EY} = F_y (x_{CM} - x_M) \quad (13)$$

Donde M_z es el momento alrededor del eje vertical en kN m, F_x y F_y son las fuerzas horizontales en kN, (x_{CM}, y_{CM}) son las coordenadas del centro de masa en m y (x_M, y_M) son las coordenadas del nodo maestro en m. Este momento evita alterar la resultante estática al trasladar la fuerza. No se agrega excentricidad accidental en esta etapa.

4.4 Resultados por piso

Los resultados se presentan en tablas separadas para distinguir con claridad los pesos utilizados, las fuerzas aplicadas y la respuesta obtenida. La masa, el centro de masa y las fuerzas de cada bloque se obtienen de [Edificio/results/masas_y_sismo.csv](#), mientras que los desplazamientos y giros se obtienen de los archivos de respuesta de cada caso sísmico.

4.4.1 Pesos, masas y fuerzas aplicadas

La Tabla 3 muestra el peso permanente G , la carga viva Q , el peso utilizado para formar la masa sísmica, la masa resultante y las fuerzas horizontales aplicadas en las dos direcciones:

Tabla 3: Pesos, masas y fuerzas horizontales aplicadas por piso.

Piso	Cota [m]	G [kN]	Q [kN]	Peso sísmico [kN]	Masa [t]	$F_{X,EX}$ [kN]	$F_{Y,EY}$ [kN]
1	3,960	11521,525	3027,990	13035,520	1329,253	2607,104	2607,104
2	7,920	17947,222	5427,242	20660,843	2106,820	4132,169	4132,169
3	11,880	17758,412	5536,082	20526,453	2093,116	4105,291	4105,291
4	15,840	18961,391	5268,791	21595,786	2202,157	4319,157	4319,157
5	19,800	18518,734	5346,816	21192,142	2160,997	4238,428	4238,428

El peso sísmico de cada nivel se obtiene como $G + 0,50 Q$. La fuerza de cada piso se calcula multiplicando su masa por la aceleración horizontal adoptada, $0,20 g$.

4.4.2 Corte basal

El corte basal se obtiene sumando las fuerzas horizontales aplicadas en todos los pisos. Como E_X y E_Y utilizan la misma aceleración, ambos valores son iguales:

Tabla 4: Corte basal por dirección y control de equilibrio.

Dirección	Suma de fuerzas aplicadas [kN]	Control de equilibrio
E_X	19402,149	OK
E_Y	19402,149	OK

La suma de las reacciones de apoyo reproduce este valor dentro de la tolerancia numérica. Por lo tanto, el corte basal aplicado queda equilibrado.

4.4.3 Desplazamientos de los diafragmas

Los desplazamientos corresponden al centro de masa de cada diafragma. Para E_X se muestra el desplazamiento en X y para E_Y el desplazamiento en Y , porque esas son las componentes principales de cada caso:

Tabla 5: Desplazamientos del centro de masa de cada diafragma.

Bloque	Cota [m]	U_{X,E_X} [mm]	U_{Y,E_Y} [mm]
LT1	3,960	0,000000	0,000000
LT2	3,960	0,414711	0,551096
LT1	7,920	0,807600	0,420147
LT2	7,920	1,364738	1,266780
LT1	11,880	2,561054	1,628514
LT2	11,880	2,733486	1,936146
LT1	15,840	4,047615	2,494831
LT2	15,840	4,047615	2,494814
LT1	19,800	5,209977	3,732209
LT2	19,800	4,895610	2,684330

Los desplazamientos aumentan en general hacia los niveles superiores, como se espera en una respuesta lateral. Las pequeñas diferencias entre los bloques $LT1$ y $LT2$ reflejan que cada diafragma tiene una distribución de masa y una rigidez diferente. Además, se verificó el sentido de la deformada mediante el control pisos con desplazamiento contrario. El resultado fue 0 para los casos E_X y E_Y , por lo que ningún piso presentó un desplazamiento contrario al sentido de la carga aplicada.

4.4.4 Rotación de los diafragmas

La rotación corresponde al giro alrededor del eje vertical Z . Se expresa en miliradianes (mrad) para facilitar la lectura:

Tabla 6: Rotación del centro de masa de cada diafragma.

Bloque	Cota [m]	Giro E_X [mrad]	Giro E_Y [mrad]
LT1	3,960	0,000000	0,000000
LT2	3,960	0,000000	-0,000081
LT1	7,920	0,000012	-0,000019
LT2	7,920	0,000000	-0,000020
LT1	11,880	0,001190	0,011807
LT2	11,880	0,000000	0,000000
LT1	15,840	0,000000	0,000635
LT2	15,840	0,000000	0,000000
LT1	19,800	0,000001	0,000021
LT2	19,800	0,000000	0,000049

Los giros son pequeños en comparación con los desplazamientos laterales. Su presencia permite comprobar que la respuesta no es únicamente traslacional y que la posición del centro de masa respecto del nodo maestro fue considerada.

4.5 Limitaciones

Los resultados validan la implementación numérica del procedimiento adoptado, pero no validan por sí solos que los parámetros representen la exigencia normativa del edificio real. La aceleración, la participación de 'Q' y las condiciones de apoyo deben confirmarse con el enunciado y los antecedentes del proyecto.

Por otro lado, los casos E_X y E_Y se generan a partir de la masa formada por G y el 50% de Q , aplicando una aceleración horizontal de $0.20g$. El equilibrio, compatibilidad, relación $F = m \times a$ y equivalencia del momento respecto al centro de masa quedan verificados numéricamente.

5. Superposición

El propósito de esta etapa es comprobar que, para un modelo elástico lineal, la respuesta de una combinación puede obtenerse sumando las respuestas de los casos base, cada una multiplicada por su factor correspondiente. Para verificar que esta operación es válida se comparan:

1. **Respuesta superpuesta:** suma de las respuestas independientes de G , Q , E_X y E_Y .
2. **Respuesta explícita:** nueva corrida de OpenSees aplicando directamente la combinación completa.

Se realiza esta comparación porque confirma que los factores se aplican a las respuestas correctas y que la superposición implementada coincide con el resultado del solver.

5.1 Combinación implementada

La ejecución actual verifica la combinación R , que corresponde a la mostrada en la Tabla 7.

Tabla 7: Combinación de cargas implementada.

Combinación	Expresión	Propósito
R	$1.2G + 1.4Q + 0.8E_X - 0.3E_Y$	Verificar una combinación con cargas gravitacionales y sismo en ambas direcciones.

Los coeficientes se consideran factores de la demostración del laboratorio y no deben interpretarse como una combinación normativa sin verificar el enunciado y la norma aplicable.

5.2 Formulación de la superposición

Para cualquier respuesta estructural S , la respuesta superpuesta se calcula como:

$$S_{\text{superpuesta}} = \lambda_G S_G + \lambda_Q S_Q + \lambda_{EX} S_{EX} + \lambda_{EY} S_{EY} \quad (14)$$

Las variables significan:

- $S_{\text{superpuesta}}$: desplazamiento, reacción o fuerza interna resultante de la combinación.
- S_G , S_Q , S_{EX} , S_{EY} : respuesta obtenida en cada caso base.

- $\lambda_G, \lambda_Q, \lambda_{EX}, \lambda_{EY}$: factores de la combinación, sin unidades.

Por ejemplo, para R , los factores son 1.2, 1.4, 0.8 y -0.3 , en ese orden. El signo negativo de λ_{EY} invierte la contribución de E_Y en la respuesta combinada.

La superposición solo es válida porque el modelo del edificio utiliza rigidez elástica lineal y las cargas no modifican la rigidez entre corridas. No sería válido aplicar este procedimiento directamente si existieran plastificación, efecto $P-\Delta$ significativo, contacto o cambios de rigidez dependientes de la carga.

5.3 Comparación con una corrida explícita de OpenSees

Para cada combinación se deben ejecutar los siguientes pasos:

1. Resolver por separado los casos G , Q , E_X y E_Y .
2. Multiplicar cada respuesta por el factor de su combinación.
3. Sumar las respuestas para obtener $S_{\text{superpuesta}}$.
4. Reiniciar el modelo con la misma rigidez y aplicar directamente todas las cargas de la combinación.
5. Resolver OpenSees para obtener $S_{\text{explícita}}$.
6. Comparar ambas respuestas en todos los grados de libertad, apoyos y componentes de fuerzas internas.

El error relativo se calcula como:

$$\text{error}_{\text{relativo}} = \frac{\max |S_{\text{explícita}} - S_{\text{superpuesta}}|}{\max |S_{\text{explícita}}|} \quad (15)$$

Tal que $\max$ representa el máximo valor de todo el conjunto comparado. El resultado se considera consistente cuando el error se mantiene por debajo de la tolerancia definida para el control numérico.

5.4 Resultados disponibles

La corrida implementada actualmente corresponde a R en [Edificio/data/parameters/parametros.json](#). La Tabla 8 muestra la componente de mayor magnitud de cada familia de respuesta.

Tabla 8: Comparación entre la respuesta superpuesta y la respuesta explícita de OpenSees.

Respuesta comparada	Identificador	Superpuesta	OpenSees explícita	Error relativo
Desplazamiento	Nodo 900116, DOF 3	-0,0349795325	-0,0349795326	$2,400 \times 10^{-8}$
Reacción de apoyo	Nodo 700006, DOF 3	7407,3980460	7407,3980431	$4,310 \times 10^{-8}$
Fuerza interna	Elemento 15, comp. global 3	7378,8548105	7378,8548076	$1,765 \times 10^{-7}$

La tabla muestra la componente de mayor magnitud de cada familia. La comparación completa incluye todos los grados de libertad, apoyos y componentes de fuerzas internas.

Los resultados completos se encuentran en:

- [Edificio/results/comparacion_superposicion.csv](#): valores superpuestos, explícitos y errores.
- [Edificio/results/G.npz](#), [Q.npz](#), [EX.npz](#) y [EY.npz](#): respuestas de los casos base.
- [Edificio/results/R.npz](#): respuesta explícita de la combinación actual.

Por lo tanto, para R , la respuesta superpuesta y la corrida explícita de OpenSees coinciden con errores relativos menores que 10^{-6} en los tres tipos de respuesta revisados. Esto confirma la superposición para la combinación implementada, dentro de la hipótesis elástica lineal.

No se presentan otras combinaciones porque no forman parte de la corrida implementada actualmente. Si se solicitan posteriormente, deben ejecutarse como casos explícitos adicionales y agregarse con sus propias verificaciones.

6. Momento-curvatura

La curva momento-curvatura muestra cómo cambia la capacidad de momento de una sección cuando aumenta su curvatura. La curvatura indica cuánto se deforma la sección al doblarse. El análisis se repite para distintos niveles de carga axial, porque una columna no tiene la misma capacidad de flexión cuando soporta una carga vertical pequeña que cuando soporta una carga mayor. Se utiliza la Fiber Section de la columna representativa definida en [Edificio/data/parameters/parametros.json](#):

- Sección: $0,70 \text{ m} \times 0,70 \text{ m}$.
- Hormigón: $f_c = 35 \text{ MPa}$.

- Acero: $f_y = 420 \text{ MPa}$, $E_s = 210000 \text{ MPa}$.
- Armadura: 16 barras de diámetro 22 mm.

En `Edificio/analysis/capacity/capacidad.py`, la función `moment_curvature()` crea un elemento `zeroLengthSection`. Primero aplica la carga axial y después incrementa gradualmente la curvatura mediante `DisplacementControl`. En cada paso se registran la curvatura, el momento y las deformaciones extremas del hormigón y del acero. El procedimiento se repite para $P = 0$, $0.2 \times P_0$ y $0.4 \times P_0$.

Los resultados se guardan en `Edificio/results/momento_curvatura.csv` y la figura general de capacidad en `Edificio/results/capacidad_HA.png` (Figura 1).

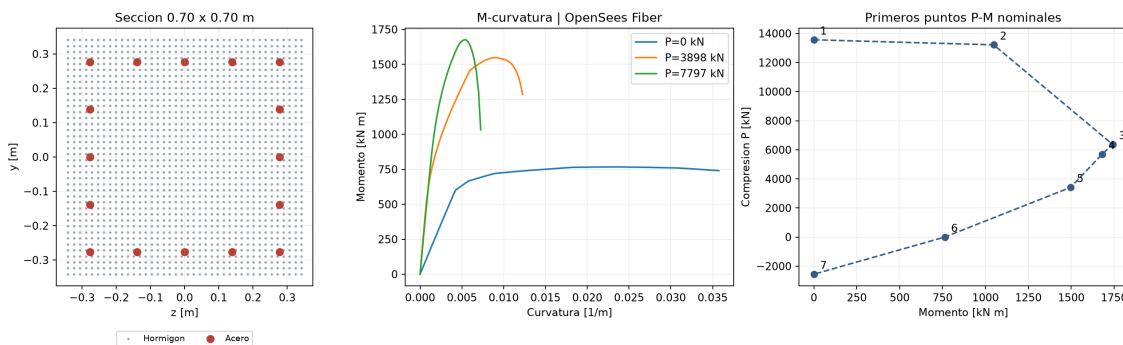


Figura 1: Sección discretizada, respuestas momento-curvatura y primeros puntos de la curva $P-M$ de la columna.

7. Curva $P-M$ de columna

La curva $P-M$ reúne las combinaciones de fuerza axial y momento que puede resistir la columna. Cada punto de la curva representa un estado posible de la sección. Para obtenerlos, `interaction_points()` impone una deformación compatible, calcula la fuerza desarrollada por cada fibra y suma sus fuerzas y momentos. En los resultados, la compresión axial se presenta con signo positivo.

La curva contiene los estados nominales $A-G$, desde compresión pura hasta tracción pura. Los datos se encuentran en:

- `Edificio/results/PM_puntos.csv`.
- `Edificio/results/PM_compatibilidad_envolvente_material.csv`.
- `Edificio/results/resumen_capacidad.json`.

La sección se valida mediante equilibrio axial, comparación con una malla de fibras refinada y refinamiento del paso de curvatura. También se compara contra una planilla independiente con:

```
python Edificio/verification/capacity/verificar_pm_excel.py
```

La diferencia máxima obtenida fue $1,81898940355 \times 10^{-12}$ kN para P y $4,54747350886 \times 10^{-13}$ kN m para M , por lo que la interacción calculada coincide con la referencia independiente dentro de la precisión numérica.

En la Figura 2 se presenta un ejemplo de como se visualiza la curva $P - M$.

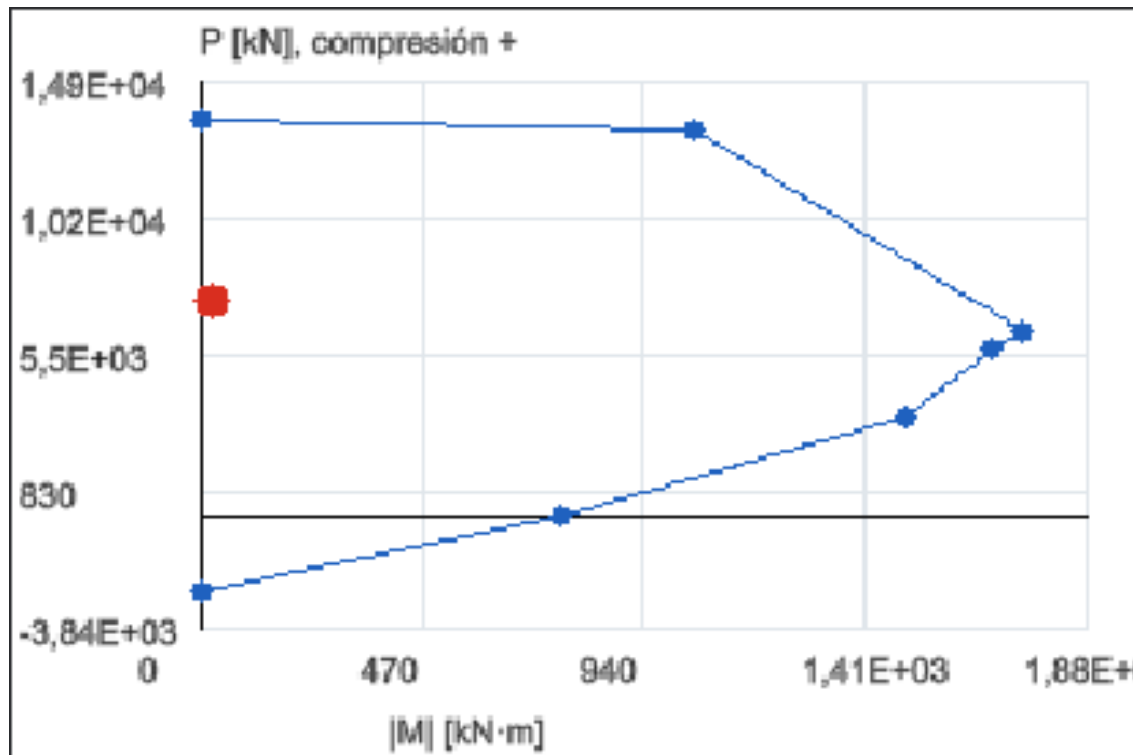


Figura 2: Ejemplo de curva $P-M$ para la columna.

8. Curvas P-M de muros

Se calcularon curvas de capacidad para los 24 muros del modelo. Estas curvas muestran cuánta fuerza vertical (P) y cuánto momento flector (M) puede resistir cada muro antes de alcanzar los límites adoptados para el hormigón y el acero. Como la armadura cambia entre algunos niveles, no se utilizó una sola sección para todo el muro: se analizaron 45 secciones independientes.

El análisis se hace en la dirección principal del muro, es decir, considerando que el muro se dobla dentro

de su propio plano. El resultado es una capacidad nominal del modelo, no una demanda producida por el edificio ni un diseño final.

8.1 Alcance y criterio de dirección

En esta sección solo se documenta el cumplimiento del requisito de generar una envolvente $P - M$ en la dirección principal de cada muro. La dirección principal se define a partir de la longitud del muro en planta: el muro se considera resistente frente a flexión dentro de su propio plano, no frente a una flexión transversal independiente.

Las asignaciones de armadura se almacenan en:

- [Edificio/data/reinforcement/enfierradura_muros.md](#).
- [Edificio/data/reinforcement/asignacion_armadura_muros.json](#).

8.2 Resultados y evidencia

El cálculo produjo 18716 puntos para dibujar las curvas completas y 630 puntos característicos, correspondientes a los puntos *A-G* de las distintas secciones y muros. Los resultados se encuentran en:

- [Edificio/results/PM_muros_envolvente.csv](#).
- [Edificio/results/PM_muros_puntos_clave.csv](#).
- [Edificio/results/PM_muros_resumen.csv](#).
- [Edificio/results/resumen_capacidad_muros.json](#).

El estado de la verificación es OK. Esto significa que el programa pudo asignar perfiles a los muros, cubrir toda la altura modelada y calcular puntos con comportamiento consistente según las reglas implementadas. Además, la prueba [Edificio/verification/tests/test_capacidad_muros.py](#) comprueba que los 24 muros estén asignados, que los perfiles cubran la altura modelada, que la separación de armadura no exceda la especificada y que los puntos límite sean consistentes.

Este resultado corresponde a una capacidad nominal simplificada. No significa que el muro ya esté completamente diseñado o aprobado. Todavía no se incluyen factores de reducción, interacción con corte, confinamiento adicional, pandeo de barras ni elementos de borde especiales. Además, las asignaciones de armadura con confianza media o baja deben revisarse directamente en los planos.

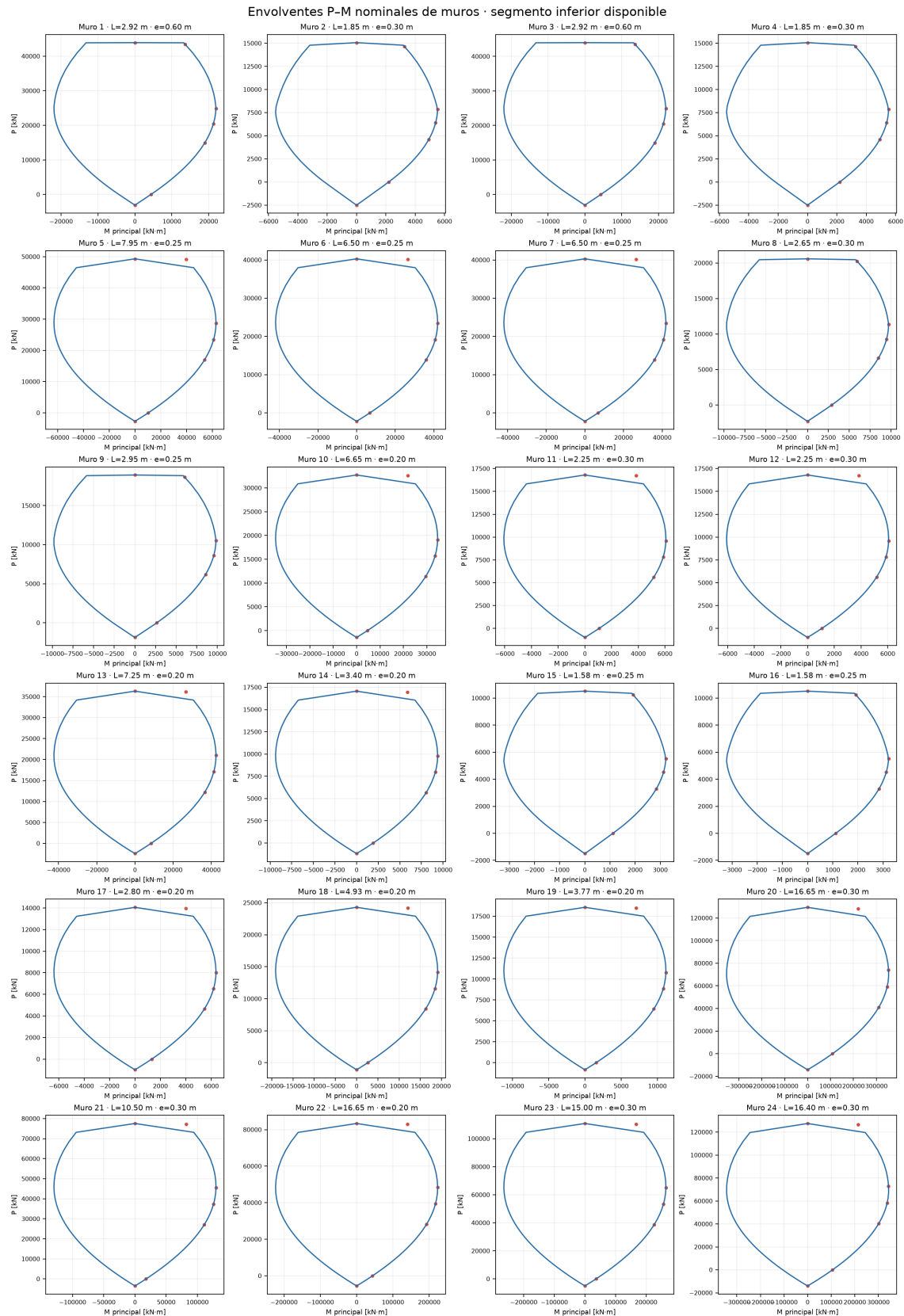


Figura 3: Envolturas nominales P - M calculadas para los muros del modelo.

8.3 Verificación de la dirección principal

El requisito de generar la envolvente en la dirección principal se respalda a partir de la geometría de los muros, no mediante una segunda curva transversal. Para cada muro se utilizan sus dos puntos extremos en planta. La distancia entre ellos define la longitud resistente L y, por lo tanto, la dirección en la que varía la deformación longitudinal. El espesor del muro se utiliza como la dimensión perpendicular de la sección.

En el modelo se identificaron 14 muros cuya longitud se desarrolla en la dirección global Y y 10 muros cuya longitud se desarrolla en la dirección global X :

Tabla 9: Clasificación de los muros según la orientación de su longitud resistente.

Orientación	Criterio geométrico	Cantidad de muros	Dirección de la envolvente
Paralela a X	$y_i = y_j$	10	Flexión en el plano del muro, variando en X
Paralela a Y	$x_i = x_j$	14	Flexión en el plano del muro, variando en Y

Esta clasificación demuestra que no se aplicó una única dirección global a todos los muros. Cada envolvente utiliza la dirección longitudinal de su propio muro, que es su dirección principal resistente. Para cada una de estas direcciones se consideran ambos signos del momento, $+M$ y $-M$, por lo que la envolvente representa la flexión en ambos sentidos dentro del plano del muro.

La trazabilidad puede revisarse en [Edificio/results/PM_muros_resumen.csv](#), donde cada registro conserva el ID del muro, el tramo vertical, su longitud, su espesor y la identificación correspondiente en los planos. La evidencia geométrica de los extremos de cada muro se encuentra en [Edificio/results/odelo_3d_manual.json](#).

9. Verificación RC

La verificación de capacidad de hormigón armado corresponde a la columna representativa utilizada en el análisis de la sección. Se revisa que las fuerzas estén en equilibrio, que el área de las fibras represente correctamente el área de hormigón y acero, que el cálculo sea numéricamente estable y que el resultado no cambie significativamente al modificar la discretización. El resumen se encuentra en [Edificio/results/resumen_capacidad.json](#) y su estado actual es OK.

Para complementar la verificación numérica, se compararon algunos puntos de la curva $P-M$ con cálculos simplificados basados en las expresiones utilizadas en el curso de hormigón armado. La sección considerada

tiene dimensiones $0,70 \text{ m} \times 0,70 \text{ m}$, hormigón $f_c = 35 \text{ MPa}$, acero $f_y = 420 \text{ MPa}$ y 16 barras de diámetro 22 mm. El área total de acero es:

$$A_s = 16 \times \pi \times \frac{(0,022 \text{ m})^2}{4} = 0,006082 \text{ m}^2$$

El área bruta de la sección es $A_g = 0,49 \text{ m}^2$. Para la compresión máxima se utilizó la expresión simplificada:

$$P_n = 0,85 f_c (A_g - A_s) + f_y A_s$$

$$P_{\text{diseño}} = 0,80 P_n$$

El factor 0,80 corresponde al límite adoptado para la compresión máxima en la curva nominal. Para los puntos asociados a flexión se utilizó compatibilidad lineal de deformaciones, el bloque rectangular de Whitney y el límite de fluencia del acero, que es el procedimiento simplificado enseñado en el curso.

9.1 Comparación de puntos característicos

Tabla 10: Comparación de puntos característicos: cálculo simplificado versus modelo de fibras.

Punto	Situación re-presentada	Cálculo simplificado [kN, kN·m]	Modelo [kN, kN·m]	Diferencia aproximada
A	Compresión máxima, $M = 0$	(13555,3, 0,0)	(13560,8, 0,0)	0,04% en P
C	Acero extremo en fluencia	(6367,6, 1741,6)	(6367,6, 1741,6)	$\approx 0\%$
F	Flexión pura, $P = 0$	(0,0, 763,1)	(0,0, 763,1)	$\approx 0\%$
G	Tracción pura del acero, $M = 0$	(-2554,5, 0,0)	(-2554,5, 0,0)	$\approx 0\%$

La comparación muestra que el punto A coincide prácticamente con la expresión de compresión simplificada. La diferencia de 0,04% se explica por el uso de las áreas y posiciones exactas de las fibras en el modelo. Los puntos C y F requieren compatibilidad de deformaciones para determinar la posición del eje neutro, por lo que su cálculo simplificado reproduce los valores de la curva nominal cuando se utilizan los mismos materiales, geometría y armadura. El punto G coincide con la resistencia a tracción de la armadura:

$$P_G = -A_s f_y = -0,006082 \times 420000 = -2554,5 \text{ kN}$$

Además de esta comparación, la sección se modeló con 1600 fibras y se comparó con una malla refinada. La diferencia de área, la estabilidad del equilibrio axial y la sensibilidad al refinamiento se encuentran en [Edificio/results/resumen_capacidad.json](#). Las curvas de tensión-deformación utilizadas para el hormigón y el acero se muestran en la figura de capacidad de la sección.

Esta verificación no constituye aún un chequeo normativo completo ni asigna una sección distinta a cada columna real del edificio. Su objetivo es comprobar que la implementación numérica reproduce los resultados esperados mediante las relaciones básicas de hormigón armado.

10. Primera demanda-capacidad

La demanda de las columnas se obtiene de las fuerzas locales calculadas por OpenSees y se registra en [Edificio/results/auditoria_axiales_columnas.csv](#). Para ubicar la demanda sobre la curva P - M , se toma la columna con mayor compresión del caso R y se consideran la fuerza axial P_d y el mayor valor absoluto del momento local M_z en sus extremos.

Tabla 11: Demanda de la columna 15 sobre la curva P - M representativa.

Elemento	Columna 15, eje $2C$
Ubicación	$X = -10,80$ m, $Y = 7,25$ m, $Z = 0,00$ m a $3,96$ m
P_d [kN]	7378,856 kN
M_d [kN·m]	26,737 kN·m
Capacidad P-M para P_d [kN·m]	1639,099 kN·m
Índice axial P_d/P_A	0,544
Ubicación sobre la curva	Entre B y C , dentro de la envolvente

La columna 15 conecta los nodos 700006 y 701006. El momento de demanda se obtiene de los momentos locales en sus extremos: $M_{zi} = -26,737$ kN·m y $M_{zj} = 21,487$ kN·m; para ubicar el punto en la envolvente se utiliza el valor absoluto mayor, $M_d = 26,737$ kN·m.

En la curva nominal, el punto B tiene $P = 13213,740$ kN y $M = 1047,809$ kN·m, mientras que el punto C tiene $P = 6367,563$ kN y $M = 1741,581$ kN·m. Como $P_d = 7378,856$ kN se encuentra entre ambos, se interpola una capacidad aproximada de $M = 1639,099$ kN·m. Por lo tanto, el punto de demanda puede representarse como:

$$(P_d, M_d) = (7378,856 \text{ kN}, 26,737 \text{ kN·m})$$

El punto queda muy por debajo de la curva de capacidad en esa zona, por lo que la sección representativa dispone de una reserva importante frente a esta demanda. Esta comparación es una aproximación inicial, ya que utiliza la sección representativa de $0,70 \text{ m} \times 0,70 \text{ m}$ y no la sección y armadura específica de la columna 15.

A continuación, en la Figura 4 se presenta la curva $P - M$, mientras que el punto rojo corresponde a la demanda obtenida para la columna 15 en la combinación R . La demanda se encuentra dentro de la envolvente de capacidad.

La comparación representa una primera relación demanda-capacidad: la demanda proviene del análisis global y la capacidad, de la sección resistente representativa. Para realizar un chequeo definitivo sería necesario asignar la sección y la armadura real de cada columna y revisar simultáneamente P y M para todos los elementos.

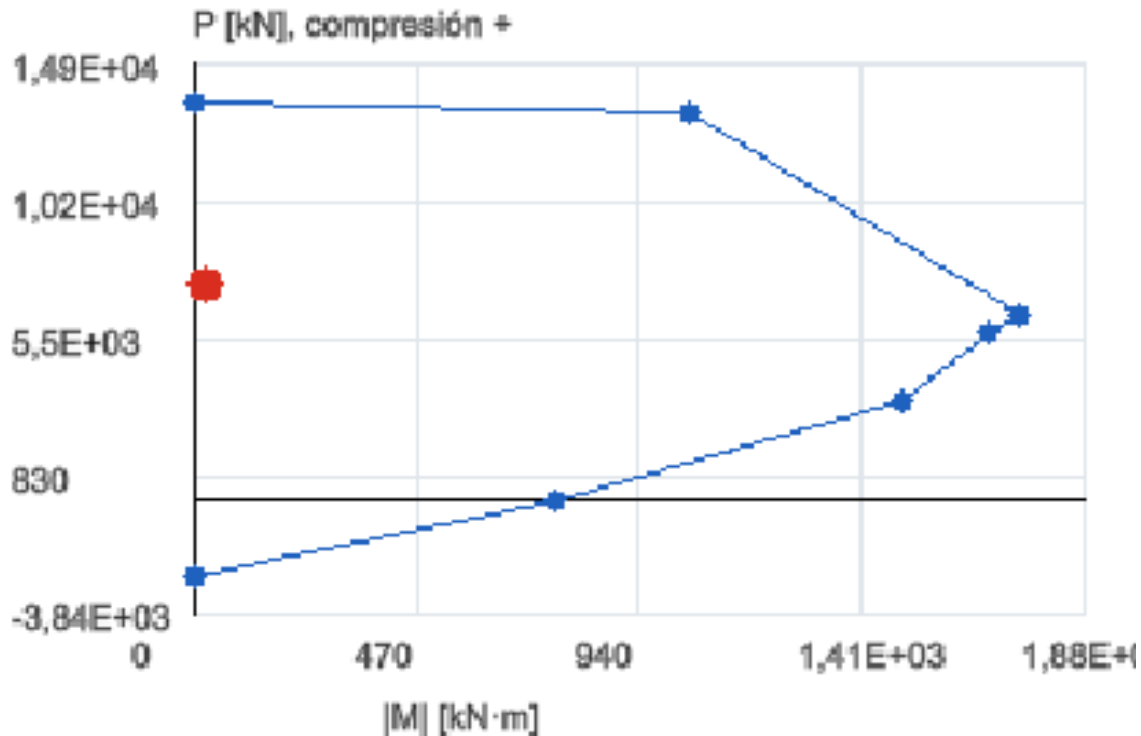


Figura 4: Ubicación de la demanda (P_d , M_d) de la columna 15 sobre la curva nominal.

11. Uso de IA

Se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo para revisar la organización del código, aclarar el flujo de cargas, proponer verificaciones y mejorar la redacción de la documentación. Su participación se limitó a apoyar estas tareas: el modelo se ejecutó localmente y sus resultados fueron revisados mediante los archivos de salida y las comprobaciones automáticas. Por lo tanto, la IA no reemplazó la verificación numérica ni la revisión de los supuestos estructurales.

Las verificaciones ejecutadas fueron:

- `python .\Edificio\analysis\load_cases\ejecutar.py.`
- `python .\Edificio\verification\load_transfer\verificar_reparto_combinacion.py.`
- `python .\Edificio\verification\capacity\verificar_pm_excel.py.`
- `python -m unittest discover -s .\Edificio\verification\tests -p "test_*.py".`

Los resultados obtenidos fueron revisados en los CSV y JSON de [Edificio/results/](#).